

INFORME ACADÉMICO

PROYECTO DE SIMULACIÓN - CAPSTONE ANALYTICS

Fecha de Entrega: 19 05 2025

Objetivo:

El informe académico tiene el propósito de relatar el proceso de desarrollo, reflexionando principalmente sobre la metodología para enfrentar análisis de la complejidad de este problema, y de la capacidad para poder dar buenas recomendaciones a un usuario potencial.

Contenidos del informe académico:

1. Introducción

- Contexto del problema
- Objetivos del estudio
- Importancia del caso

2. Definición del problema y alcance

- Cuál es el problema de decisión
- Sistema modelado vs no modelado. ¿Cuál es el aporte del modelamiento?
¿Cómo se podría decidir si no hay un modelo sobre el cual basarse?

3. Datos y análisis de información

- Fuentes de datos
- Demanda (diaria y horaria)
- Parámetros de proceso
- Validación de consistencia

4. Supuestos de modelación

- Simplificaciones adoptadas
- Justificación y efectos de los supuestos

5. Modelo conceptual

- Entidades, recursos, variables
- Flujos del sistema
- Lógica de decisiones

6. Nivel de detalle y decisiones de modelación

- Unidad de modelación
- Agregación vs desagregación
- Justificación del nivel de detalle

7. Implementación en SIMIO

- Cómo se implementaron las reglas de operación, control y decisión
- Como se implementaron los elementos físicos y recursos del sistema

8. Verificación del modelo

- Pruebas realizadas
- Validación de lógica interna

9. Validación del modelo

- Coherencia de resultados
- Comparación con expectativas
- Ajustes realizados

10. Diseño experimental

- Escenarios definidos y su justificación.
- Variables de decisión, valores considerados y justificación de los valores.
- Horizonte temporal y réplicas

11. Resultados del modelo

- Indicadores de gestión obtenidos
- Comparación entre escenarios a través de dashboard.

12. Análisis y discusión

- Interpretación de resultados
- Identificación de cuellos de botella
- Explicación de comportamientos

13. Análisis de sensibilidad

- Robustez del modelo
- Impacto de variaciones

14. Reflexión sobre el proceso

- Dificultades encontradas
- Decisiones clave
- Aciertos y errores

15. Conclusiones

- Aprendizajes del estudio, por integrante
- Comentarios sobre la metodología de desarrollo
- Valor del uso de simulación

16. Anexos

- Archivos SIMIO
- Otros que el grupo considere necesario

DISTRIBUCIÓN DE PUNTAJES

1. Introducción (3 puntos)
2. Definición del problema y alcance (3 puntos)
3. Datos y análisis de información (3 puntos)
4. Supuestos de modelación (5 puntos)
5. Modelo conceptual (5 puntos)
6. Nivel de detalle y decisiones de modelación (5 puntos)
7. Implementación en SIMIO (20 puntos)
8. Verificación del modelo (5 puntos)
9. Validación del modelo (6 puntos)
10. Diseño experimental (10 puntos)
11. Resultados del modelo (7 puntos)
12. Análisis y discusión (10 puntos)
13. Análisis de sensibilidad (6 puntos)
14. Reflexión sobre el proceso (7 puntos)
15. Conclusiones (5 puntos)
16. Anexos – Obligatorio. Sin modelos entregados, se califica con nota mínima.